Otimização

6.1 Definição de problema multiobjetivo

José Firmino Aguilar Madeira

Até agora, “melhor” era claro

Em toda a UC resolvemos

$$\min_{\mathbf{x} \in X} \; f(\mathbf{x}).$$

Dadas duas soluções admissíveis $\mathbf{x}^A$ e $\mathbf{x}^B$,

$$f(\mathbf{x}^A) < f(\mathbf{x}^B)$$

significa simplesmente:

$\mathbf{x}^A$ é melhor do que $\mathbf{x}^B$.

Até agora, “melhor” era claro

Em toda a UC resolvemos

$$\min_{\mathbf{x} \in X} \; f(\mathbf{x}).$$

Dadas duas soluções admissíveis $\mathbf{x}^A$ e $\mathbf{x}^B$,

$$f(\mathbf{x}^A) < f(\mathbf{x}^B)$$

significa simplesmente:

$\mathbf{x}^A$ é melhor do que $\mathbf{x}^B$.

E se houver duas coisas que queremos melhorar ao mesmo tempo?

(É a pergunta com que terminou o 5.3.)

Um problema que toda a gente percebe

De Nantes a Lille. Interessam-me a duração e o custo.

alternativa	duração	custo
Carro via Rouen	5h49	251 €
TGV	4h02	84 €
Avião	1h05	134 €

Qual escolheriam?

Um problema que toda a gente percebe

De Nantes a Lille. Interessam-me a duração e o custo.

alternativa	duração	custo
Carro via Rouen	5h49	251 €
TGV	4h02	84 €
Avião	1h05	134 €

Qual escolheriam?

Carro vs. TGV: 4h02 $<$ 5h49 *e* 84 $<$ 251.

O TGV é ao mesmo tempo mais rápido e mais barato: o carro via Rouen não faz sentido como escolha.

Um problema que toda a gente percebe

De Nantes a Lille. Interessam-me a duração e o custo.

alternativa	duração	custo
Carro via Rouen	5h49	251 €
TGV	4h02	84 €
Avião	1h05	134 €

Qual escolheriam?

Carro vs. TGV: 4h02 $<$ 5h49 *e* 84 $<$ 251.

O TGV é ao mesmo tempo mais rápido e mais barato: o carro via Rouen não faz sentido como escolha.

TGV vs. avião: o avião é mais rápido; o TGV é mais barato. Qual é melhor?

Um problema que toda a gente percebe

De Nantes a Lille. Interessam-me a duração e o custo.

alternativa	duração	custo
Carro via Rouen	5h49	251 €
TGV	4h02	84 €
Avião	1h05	134 €

Qual escolheriam?

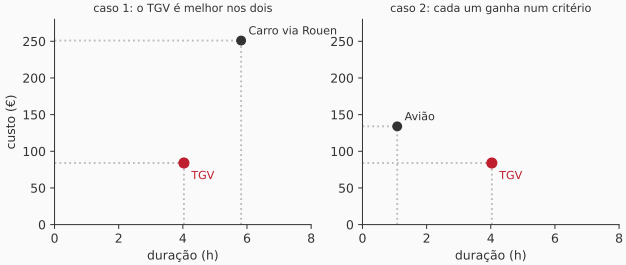
Carro vs. TGV: 4h02 $<$ 5h49 *e* 84 $<$ 251.

O TGV é ao mesmo tempo mais rápido e mais barato: o carro via Rouen não faz sentido como escolha.

TGV vs. avião: o avião é mais rápido; o TGV é mais barato. Qual é melhor?

Já não conseguimos responder sem saber quanto vale, para nós, uma hora face a um euro. **É aqui que nasce o problema multiobjetivo.**

Há dois tipos de comparação



Caso 1. Carro = (5h49; 251 €), TGV = (4h02; 84 €).

O TGV é melhor nos dois critérios:

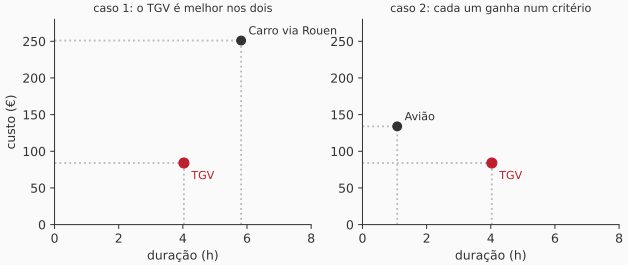
o carro pode ser eliminado.

Caso 2. TGV = (4h02; 84 €), avião = (1h05; 134 €).

O avião ganha no tempo, o TGV no custo:

nenhum é inequivocamente melhor.

Há dois tipos de comparação



Caso 1. Carro = (5h49; 251 €), TGV = (4h02; 84 €).

O TGV é melhor nos dois critérios:

o carro pode ser eliminado.

Caso 2. TGV = (4h02; 84 €), avião = (1h05; 134 €).

O avião ganha no tempo, o TGV no custo:

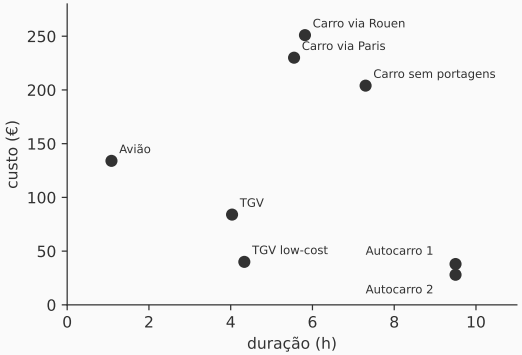
nenhum é inequivocamente melhor.

Como se chamam, matematicamente, estas duas situações? (Resposta no 6.2.)

Agora, todas as alternativas

alternativa	duração	custo (€)
Carro via Paris	5h33	230
Carro via Rouen	5h49	251
Carro sem portagens	7h18	204
Autocarro 1	9h30	38
Autocarro 2	9h30	28
TGV	4h02	84
TGV low-cost	4h20	40
Avião	1h05	134

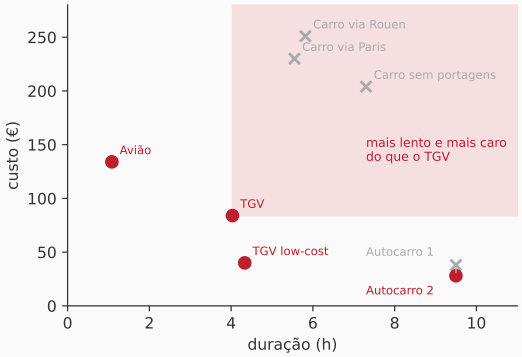
Oito maneiras de ir de Nantes a Lille.
Quais podemos eliminar?



Agora, todas as alternativas

alternativa	duração	custo (€)
Carro via Paris	5h33	230
Carro via Rouen	5h49	251
Carro sem portagens	7h18	204
Autocarro 1	9h30	38
Autocarro 2	9h30	28
TGV	4h02	84
TGV low-cost	4h20	40
Avião	1h05	134

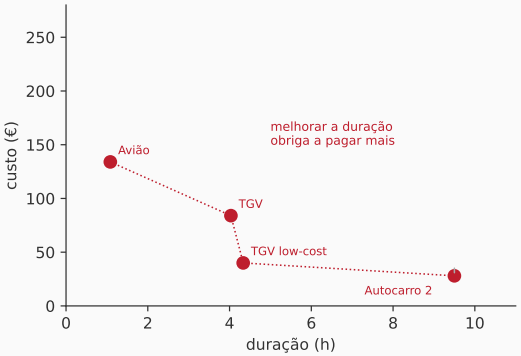
Saem os três carros (piores do que o TGV nos dois critérios) e o autocarro 1 (demora o mesmo que o 2 e é mais caro).



Agora, todas as alternativas

alternativa	duração	custo (€)
Carro via Paris	5h33	230
Carro via Rouen	5h49	251
Carro sem portagens	7h18	204
Autocarro 1	9h30	38
Autocarro 2	9h30	28
TGV	4h02	84
TGV low-cost	4h20	40
Avião	1h05	134

Sobram quatro. Entre elas, melhorar um critério obriga a piorar o outro.



O problema multiobjetivo não termina, em geral, numa única solução: termina num conjunto de compromissos.

Então, qual escolhemos?

Alguém diz: "para mim, uma hora vale 30 €". Então cada alternativa passa a ter um só número,

$$\text{custo} + 30 \times \text{duração},$$

e escolhe-se o menor. Com 10 € por hora a escolha muda:

	30 €/h	10 €/h
Autocarro 2	313	123
TGV low-cost	170	83
TGV	205	124
Avião	167	145

Então, qual escolhemos?

Alguém diz: "para mim, uma hora vale 30 €". Então cada alternativa passa a ter um só número,

$$\text{custo} + 30 \times \text{duração},$$

e escolhe-se o menor. Com 10 € por hora a escolha muda:

	30 €/h	10 €/h
Autocarro 2	313	123
TGV low-cost	170	83
TGV	205	124
Avião	167	145

Mas o "30 €/h" é uma preferência — não vem do problema.

Sem preferências adicionais, o modelo multiobjetivo permite eliminar as alternativas claramente piores, mas não estabelece uma ordem total entre os compromissos.

A **otimização** identifica os compromissos.

O decisor escolhe entre eles.

Da viagem para a engenharia

Isto não é um problema de viagens. É o que acontece em engenharia:

peso $\longleftrightarrow$ rigidez

custo $\longleftrightarrow$ desempenho

energia $\longleftrightarrow$ conforto

rendimento $\longleftrightarrow$ emissões

Em engenharia, os objetivos interessantes são frequentemente conflituantes: reduzir a massa pode entrar em conflito com aumentar a rigidez.

Painéis sanduíche viscoelásticos (IDMEC)

Maximizar o amortecimento η; minimizar a massa e o custo. Três dos projetos obtidos:

projeto	η	massa	custo
3636	40,7%	1,49 kg	346 USD
5881	13,0%	0,41 kg	—
2701	4,7%	—	21 USD

O que amortece mais é o mais pesado e o mais caro. Qual é o melhor?

Madeira, Araújo, Mota Soares, Mota Soares, Ferreira, Compos. Part B 77:391–401, 2015 (— : valor não indicado no texto).

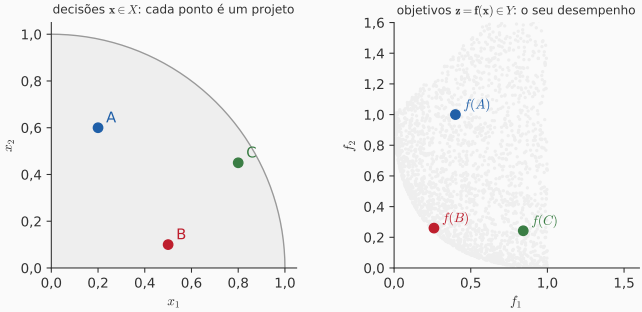
Agora sim: o problema matemático

$$\min_{\mathbf{x}\in X} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \big(f_1(\mathbf{x}), \ldots, f_m(\mathbf{x})\big), \qquad X = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \ g_j(\mathbf{x}) \geq 0, \ h_\ell(\mathbf{x}) = 0\}$$

$\mathbf{x}$	a decisão que tomamos (um projeto, uma viagem)
X	as decisões admissíveis
$f_1, \ldots, f_m$	os critérios que queremos minimizar, $m \geq 2$
$\mathbf{f}(\mathbf{x})$	o desempenho dessa decisão em todos os critérios — um vetor

Maximizar f_i é o mesmo que minimizar $-f_i$.

Há dois espaços diferentes



Espaço das decisões: $\mathbf{x} \in X \subset \mathbb{R}^n$. Cada ponto é uma solução (um projeto).

Espaço dos objetivos: $\mathbf{z} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \in Y \subset \mathbb{R}^m$. Cada ponto é o desempenho desse projeto.

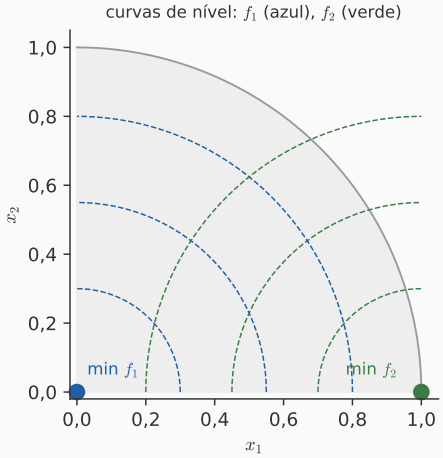
$\mathbf{x} \neq \mathbf{f}(\mathbf{x})$: um é a solução; o outro são os seus objetivos.

Ex.: o projeto $B = (0{,}5;\ 0{,}1)$ tem desempenho $\mathbf{f}(B) = (0{,}26;\ 0{,}26)$.

O exemplo convexo do capítulo

$$\min \begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 \\ f_2(\mathbf{x}) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \end{cases}$$

com $\mathbf{x} \in [0,1]^2$, $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.

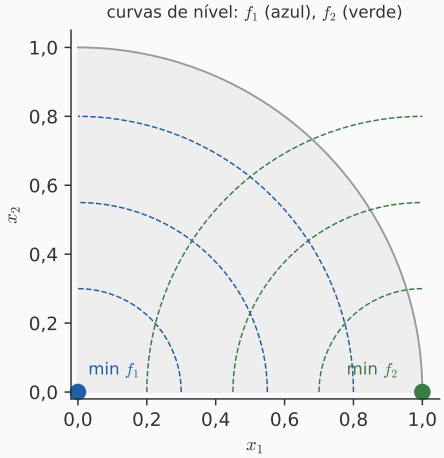


O exemplo convexo do capítulo

$$\min \begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 \\ f_2(\mathbf{x}) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \end{cases}$$

com $\mathbf{x} \in [0,1]^2$, $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.

Onde está o mínimo de f_1? Em $(0;0)$. E o de f_2? Em $(1;0)$.



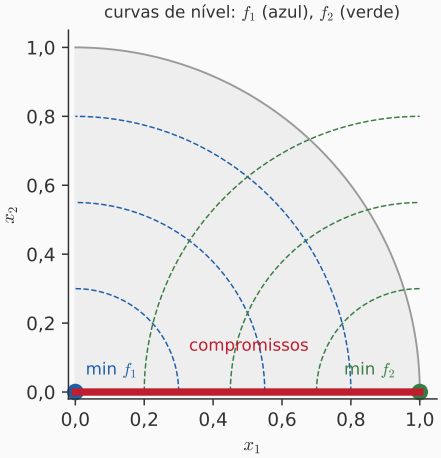
O exemplo convexo do capítulo

$$\min \begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 \\ f_2(\mathbf{x}) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \end{cases}$$

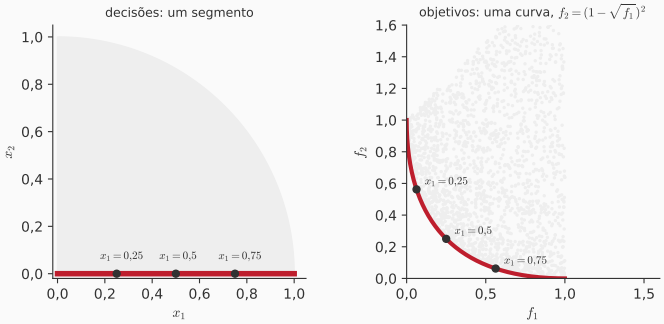
com $\mathbf{x} \in [0,1]^2$, $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.

Onde está o mínimo de f_1? Em $(0;0)$. E o de f_2? Em $(1;0)$.

E se quisermos melhorar os dois? Fora do segmento entre $(0;0)$ e $(1;0)$, baixar x_2 para 0 melhora f_1 *e* f_2. Sobre o segmento, aproximar-se de um mínimo afasta do outro: são os compromissos.



A mesma solução vista nos dois espaços



À esquerda, os compromissos: o segmento $x_2 = 0$, $0 \leq x_1 \leq 1$. À direita, as suas imagens: a curva $f_2 = (1 - \sqrt{f_1})^2$.

Um conjunto simples no espaço das decisões pode transformar-se numa curva no espaço dos objetivos.

O decisor olha para a direita (o que ganha e o que perde); o projeto a construir está à esquerda.

Três maneiras de lidar com vários objetivos

A priori

Digo antes o que prefiro: "uma hora vale 30 €", pesos, limites ("o mais barato desde que demore menos de 5 horas"). A otimização devolve uma solução.

A posteriori

Primeiro vejo os compromissos; escolho depois. A otimização devolve um conjunto.

Interativa

Otimização e decisão alternam: vejo alguns compromissos, ajusto as preferências, repito.

Nesta UC: sobretudo uma perspetiva *a posteriori* — queremos mostrar ao decisor os compromissos.

Mapa do capítulo

Primeiro: o que é uma boa solução?
6.2 Frente de Pareto

Depois: como calcular?

Um ponto de cada vez

6.3 Agregação | 6.4 ε-constrangimento

uma otimização escalar por ponto, com os métodos dos caps. 2–5

Muitos pontos numa execução

6.5 DMS | 6.6 NSGA-II

uma lista ou uma população de pontos

otimização $\rightarrow$ compromissos $\rightarrow$ decisão

O QUE DEVE FICAR — 6.1

1. Com vários objetivos, "melhor" deixa normalmente de ter uma resposta única.
2. Algumas soluções são claramente piores em todos os critérios e podem ser eliminadas.
3. Entre as soluções não eliminadas surgem compromissos: melhorar um objetivo pode obrigar a piorar outro.
4. Não confundir $\boxed{\mathbf{x} \in X}$ (a solução) com $\boxed{\mathbf{f}(\mathbf{x}) \in Y}$ (o desempenho da solução).
5. $\boxed{\text{otimização} \rightarrow \text{compromissos} \rightarrow \text{decisão}}$.

Como se define matematicamente que uma solução é inequivocamente pior do que outra?

↓

6.2 Frente de Pareto

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Miettinen, K., *Nonlinear Multiobjective Optimization*, Kluwer Academic Publishers, 1999.
- Madeira, J. F. A., Araújo, A. L., Mota Soares, C. M., Mota Soares, C. A., Ferreira, A. J. M., *Multiobjective design of viscoelastic laminated composite sandwich panels*, Composites Part B: Engineering 77:391–401, 2015 — o caso dos painéis sanduíche.

Recursos: —